CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Contínuos I

Objetivos da aula:

- Conhecer a distribuição uniforme contínua e calcular suas probabilidades.
- Conhecer a distribuição exponencial e suas aplicações.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.4.1, 7.4.3)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 4 (4.4, 4.7)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 6 (6.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 5 (5.2)

Professor: Marcos Goulart Lima

Distribuição Uniforme

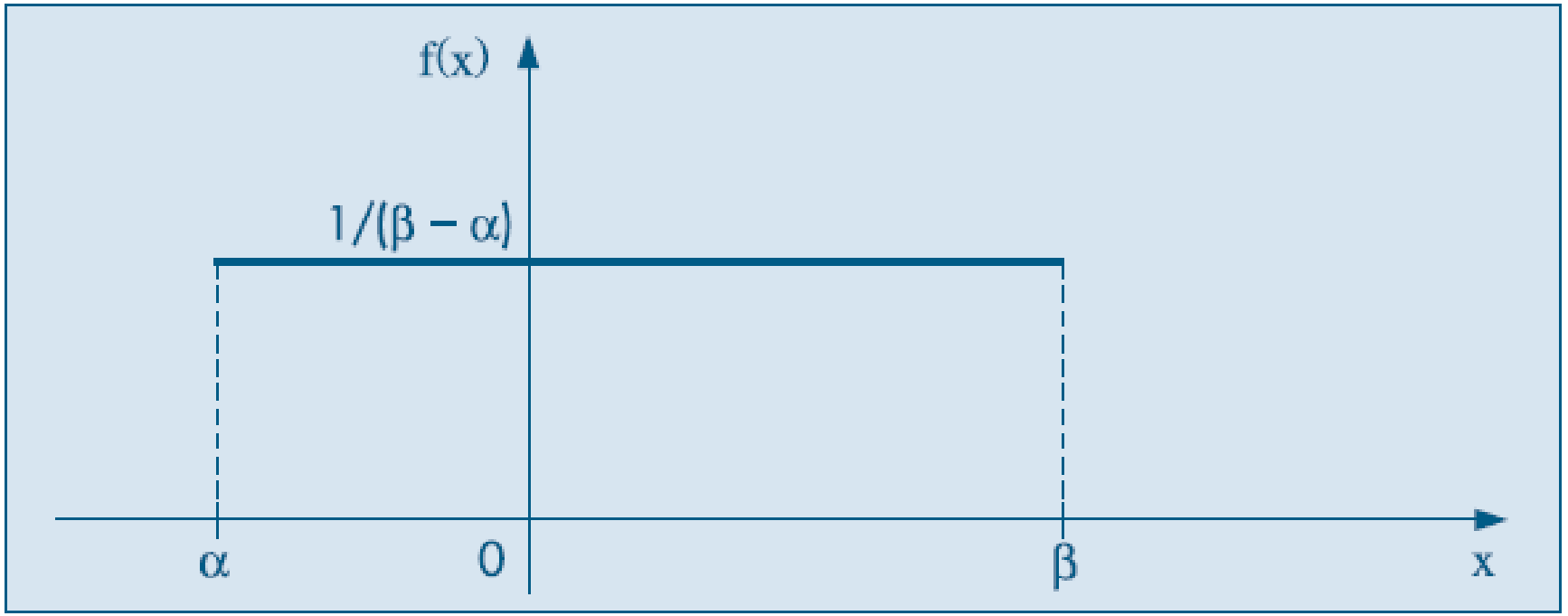
Definição. A v.a. X tem distribuição uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$ se sua f.d.p. é dada por

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta - \alpha}, & se\ \alpha \leq x \leq \beta \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$$

- Esperança: $E(X) = \frac{\alpha+\beta}{2}$
- Variância: $Var(X) = \frac{(\beta-\alpha)^2}{12}$

- Gráfico da função densidade

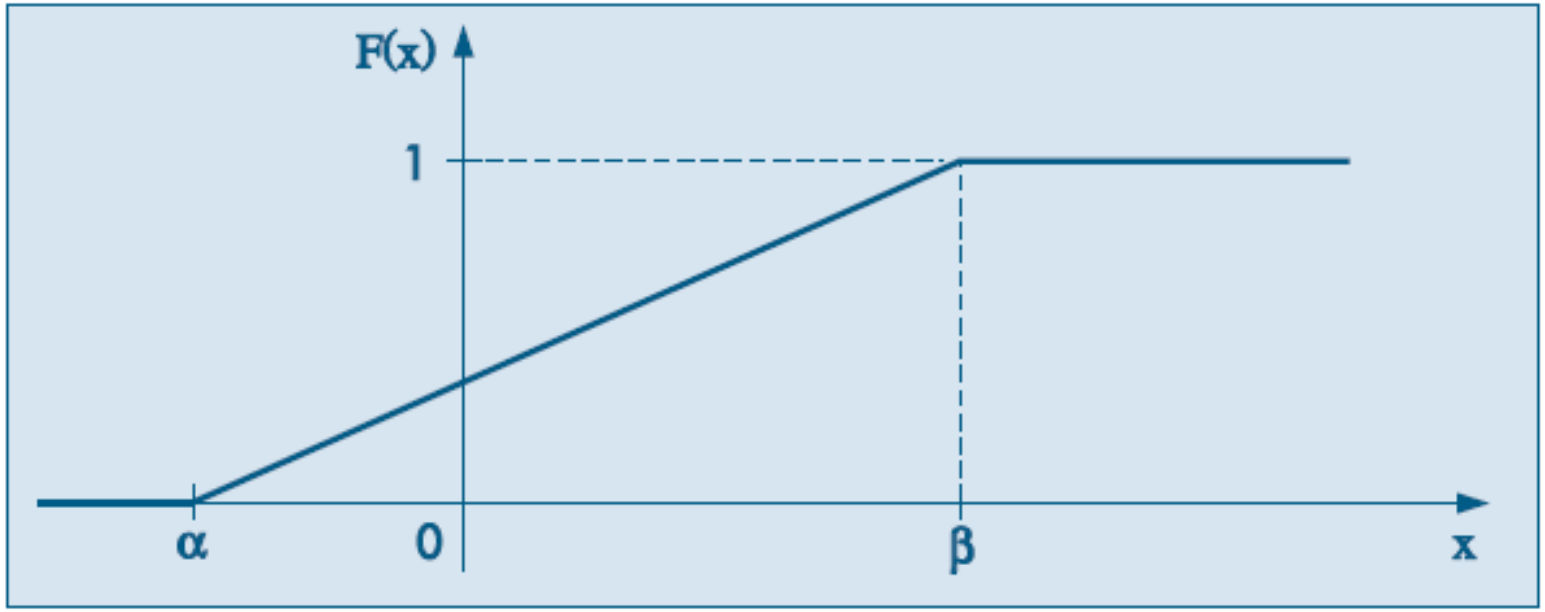
Figura 7.9: Distribuição uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$.



- F.d.a

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \begin{cases} 0, & se\ x < \alpha \\ \dfrac{x-\alpha}{\beta-\alpha}, & se\ \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 & se\ x \geq \beta. \end{cases}$$

Figura 7.10: f.d.a. de uma v.a. uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$.



Exemplo: Um tubo de PVC é submetido a grande pressão de água e é inspecionado no momento em que ocorre o primeiro vazamento. Com o objetivo de verificar a resistência à pressão de água, os técnicos de qualidade de uma empresa inspecionam os tubos produzidos. Eles têm 7 metros de comprimento e as distâncias às extremidades são anotadas para análise posterior.

Denota-se por **X a variável aleatória que indica a distância correspondente ao vazamento**. Admita igual probabilidade de ocorrência em todos os pontos.

Escolhe-se um tubo ao acaso para ser inspecionado. Qual a probabilidade de que o vazamento esteja, no máximo, a 1 metro da extremidade esquerda ou, no máximo, a 2 metros da extremidade direita?

Resolução:

- O tubo tem 7 metros de comprimento
- Denota-se por X a variável aleatória que indica a distância correspondente ao vazamento.
- Admitindo igual probabilidade de ocorrência em todos os pontos, temos que $\mathrm{X} \sim U[0,7]$

Queremos calcular

$$P(0 \leq X \leq 1 \; ou \; 5 \leq X \leq 7)$$

Como os intervalos $[0,1]$ e $[5,7]$ são disjuntos

$$P(0 \leq X \leq 1 \; ou \; 5 \leq X \leq 7) = P(0 \leq X \leq 1\,) + P(5 \leq X \leq 7)$$

Logo,

- $P(0 \leq X \leq 1\,) = \int_0^1 \frac{1}{7} dx = \frac{1}{7}$
- $P(5 \leq X \leq 7) = \int_5^7 \frac{1}{7} dx = \frac{2}{7}$

Portanto, $P(0 \leq X \leq 1 \; ou \; 5 \leq X \leq 7) = \frac{3}{7}$.

Exemplo. Um influenciador posta um story, que fica no ar por 24 horas. Um seguidor abre o app em um instante qualquer dessas 24 horas, sem preferência de horário.

Seja X o instante (em horas após a postagem) em que o seguidor vê o story.

Qual a probabilidade de ele ver o story nas primeiras 6 horas? Qual o instante médio em que ele vê o story?

Resolução: Como não há preferência de horário, $X \sim U[0, 24]$, com

$f(x) = \frac{1}{24}, se\ 0 \leq\ x \leq 24$, e $f(x) = 0$, caso contrário.

- Ver o story nas primeiras 6 horas:

$$P(X\ \leq\ 6)\ =\ \int_0^6 (1/24)\, dx\ =\ 6/24\ =\ 0{,}25.$$

- Instante médio em que o story é visto
  - $E(X)\ =\ (0\ +\ 24)/2\ =\ 12$ horas.
  - $Var(X)\ =\ (24\ -\ 0)^2/12\ =\ 48\ h^2$, ou seja, desvio padrão $\approx\ 6{,}9$ horas.

Distribuição Exponencial

Definição: Dizemos que a v.a. X tem distribuição exponencial com parâmetro λ, se a sua função densidade é dada por

$$f\ (x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & se\ x \geq 0 \\ 0, & se\ x < 0 \end{cases}.$$

Notação: $X \sim Exp(\lambda)$

- Esperança

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$$

- Variância

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

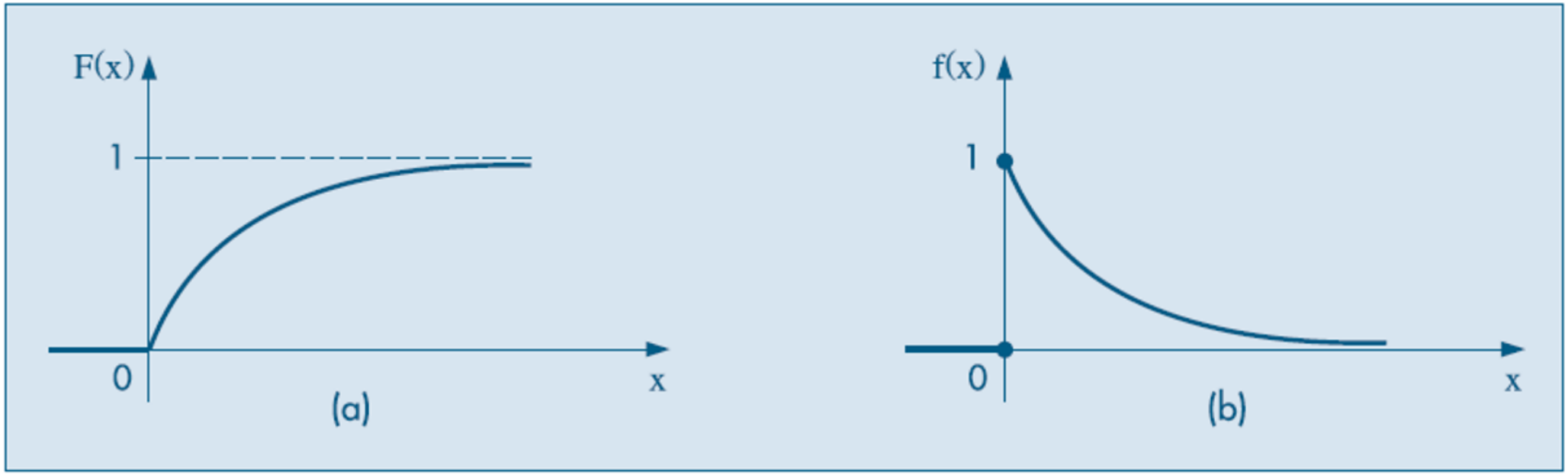
- Função de distribuição

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Exemplo de gráfico para $\lambda = 1$

a) função de distribuição acumulada (f.d.a)

b) Função densidade de probabilidade (f.d.p)



Exemplo. A duração de uma sessão em um app de vídeos curtos segue uma distribuição exponencial com média de 8 minutos.

Seja T a duração de uma sessão, em minutos.

Qual a probabilidade de uma sessão durar mais de 15 minutos? E de durar no máximo 2 minutos?

Resolução: Vamos resolver o exemplo usando o modelo exponencial $T \sim Exp(\lambda)$.

Pelo slide anterior, a média da variável exponencial é $E(T) = \frac{1}{\lambda}$.

Pelo enunciado, o tempo médio é 8 minutos, então $\lambda = 1/8$ por minuto. Assim, $T \sim Exp(1/8)$.

Portanto,

$$P(T > 15) = \int_{15}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{k \to \infty} \int_{15}^{k} \frac{1}{8} e^{-\frac{1}{8}x} dx = \lim_{k \to \infty} \left(-e^{-\frac{1}{8}x}\right)_{15}^{k}$$

$$= \lim_{k \to \infty} -e^{-\frac{1}{8}k} + e^{-\frac{1}{8}15} = e^{-\frac{1}{8}15} \approx 0{,}153$$

$$P(T \leq 2) = \int_0^2 \frac{1}{8} e^{-\frac{1}{8}x} dx = \left(-e^{-\frac{1}{8}x}\right)_0^2 = -e^{-\frac{1}{8}2} + e^{-\frac{1}{8}0} = -e^{-\frac{2}{8}} + 1 \approx 0{,}221.$$

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.4.1, 7.4.3
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.4, 4.7
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.2
- Morettin — Cap. 5: 5.2

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: Problemas 13 e 21
- Magalhães & Lima — Cap. 6 (6.3 Exercícios): 18, 20, 21, 22 e 23
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5 e 4.7.7
- Morettin — Cap. 5: Exercícios 9, 10 e 12